Universidad Nacional de Catamarca
Facultad de Tecnología y CC.AA.
Tec.Univ.en Desarrollo de Software
Programación I
Año 2026

Presentación: 21 octubre

# Guía de Trabajos Prácticos Nº3

**Objetivos:**

**Comprender el concepto y uso de los arreglos** en JavaScript como estructura de datos fundamental para almacenar y procesar colecciones de valores relacionados.
**Aplicar operaciones básicas sobre arreglos**, como recorrido, carga, búsqueda, ordenamiento y generación de nuevos arrays mediante funciones de iteración.
**Introducir el uso de objetos (estructuras de datos compuestas)** aprovechando su capacidad de agrupar distintos tipos de información bajo una misma entidad.

Realice para cada punto, el diagrama de flujo de datos y la codificación correspondientes; se recomienda realizar la prueba de escritorio.

1. Realizar un programa que luego de ingresar una palabra, se genere una palabra nueva con todas las letras de la primera pero sin repetir las letras. (Ejem. CATAMARCA – CATMR). Una vez realizado, ver cuantas veces se repiten las letras de esta, en una segunda palabra ingresada (Ejem. CATMR – CORDOBA / C=1,A=1,T=0,M=0,R=1). Considere el ingreso de 10 pares de palabras.

2. Ingresada una matriz de 10x2 donde las filas representan coordenadas de puntos en un plano, cuya primera columna se encuentran las X y en la segunda columna las Y.

    a) Generar una nueva matriz donde cada elemento represente la distancia entre los distintos puntos de la primera. Hacer un llamado a una función.

    Para calcular la distancia. $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

    La diagonal principal contendrá las distancias entre un punto a si mismo=0

3. Realizar el juego del ahorcado: Jugador 1 ingresa una palabra sin que vea jugador 2. El ordenador indica a jugador 2 cuantas letras tiene la palabra a descubrir. Jugador 2 ira ingresando letras de las cuales, si existen en la palabra a descifrar, se irán descubriendo. En caso de acertar todas las letras gana el juego caso contrario al 6to intento fallido perderá el juego.

4. Definir un objeto con las siguientes propiedades:

codProducto
detalle
Precio
stock
ubicación

Ingresar 15 productos y guardarlos en un array de objetos. Generar una segundo array con los productos ordenados por codProducto.